

Karakterisasi Numerik Pertumbuhan Produksi Tas EGIER dan Penentuan Waktu Ekspansi Gudang (2018-2023)

Cornelius Nathanael Bedu · 2902594033 · Cybersecurity

Studi Kasus — MATH6183001 Scientific Computing

Notebook Colab: colab.research.google.com/drive/1Myr1eLONBMpXP2o9RIbvHG4yrXC35un7

Abstrak. Data produksi tas EGIER terdiri atas 144 catatan dwimingguan sepanjang Januari 2018 hingga Desember 2023, dan seluruh analisis di sini dilakukan tanpa meratakannya ke skala bulanan agar variasi tiap periode tetap utuh. Kelinearan $\ln(\text{produksi})$ terhadap waktu dipakai sebagai uji awal untuk membenarkan pemilihan model eksponensial dua parameter $y(t) = 1991,285 \cdot e^{0,015055t}$ ($R^2 = 0,996$). Untuk membuat model dapat dihitung mesin, fungsi eksponensialnya diuraikan dengan teknik reduksi rentang yang menulis $e^z = 2^k e^r$; karena suku sisanya kecil, hanya tiga suku Taylor yang sudah cukup untuk presisi tiga angka. Ambang kapasitas 25.000 unit dicari dengan metode bagi dua dan dicocokkan dengan akar analitiknya, menghasilkan perkiraan kapasitas penuh pada sekitar Desember 2024, sehingga gudang baru yang perlu 13 bulan harus mulai dibangun sekitar November 2023. Turunan numerik pada resolusi dwimingguan menyoroti periode lonjakan dan penyusutan paling tajam, sedangkan total produksi dijepit oleh jumlah Riemann kiri dan kanan sebelum ditaksir dengan aturan trapezoidal yang meleset 0,95% dari penjumlahan langsung.

Pendahuluan

EGIER mencatat produksi tasnya setiap dua minggu, dan gudang yang ada hanya mampu menampung paling banyak 25.000 unit. Manajemen perlu tahu kapan batas itu akan terlampaui agar bisa menjadwalkan pembangunan gudang tambahan tepat waktu. Empat pertanyaan dijawab di laporan ini: seperti apa bentuk tren produksinya, bagaimana membuatnya bisa dihitung oleh program, kapan kapasitas habis, dan bagaimana laju serta akumulasi produksinya. Satu pilihan yang melandasi seluruh pengerjaan adalah mempertahankan data pada resolusi dwimingguan aslinya. Karena enam tahun setara 72 bulan, satu bulan diwakili dua periode; dengan begitu satu tahun berisi 24 periode dan masa pembangunan 13 bulan setara 26 periode. Semua hitungan dilakukan di Python dengan NumPy, SciPy, dan Matplotlib; kodenya ada pada notebook Colab yang tertaut di atas.

Metode

Bentuk tren ditentukan lewat regresi, bukan interpolasi, sebab tujuan akhirnya adalah meramal ke depan dan interpolasi tidak dirancang untuk itu. Karena sebaran menaik makin curam, model linear ditinggalkan. Sebelum mencocokkan, saya menguji apakah datanya benar-benar eksponensial dengan melihat kelinearan $\ln(y)$ terhadap t : bila titik-titik $\ln(y)$ jatuh hampir pada satu garis lurus, bentuk $y = a \cdot e^{bt}$ dapat dibenarkan. Parameternya ditaksir dengan regresi kuadrat terkecil nonlinear (`curve_fit`), dan saya membatasi model pada dua parameter tanpa konstanta tambahan agar sehemat mungkin.

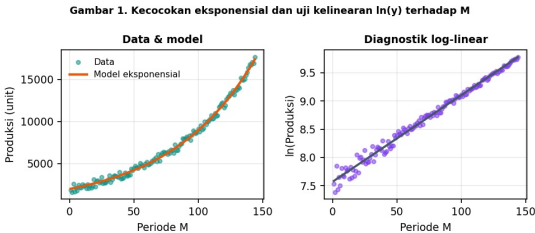
Untuk mengubah model menjadi bentuk yang ramah komputer, saya tidak menguraikan e^z langsung dari nol karena $z = bt$ bisa mencapai sekitar 2,17 sehingga deretnya lambat menyatu. Sebagai gantinya dipakai *reduksi rentang*, persis seperti cara pustaka numerik menghitung fungsi eksponensial: z dipecah menjadi $z = k \cdot \ln 2 + r$ dengan k bilangan bulat dan sisa $|r|$ tidak melebihi setengah $\ln 2$ (sekitar 0,347), lalu

$$e^z = 2^k \cdot e^r, \quad \text{dengan} \quad e^r = \sum_{i=0}^N \frac{r^i}{i!}.$$

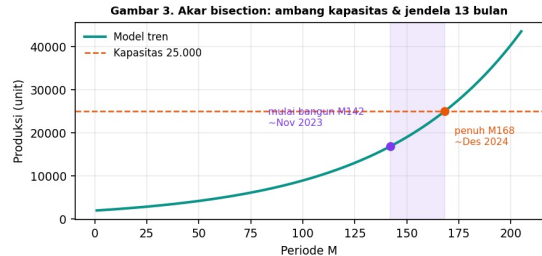
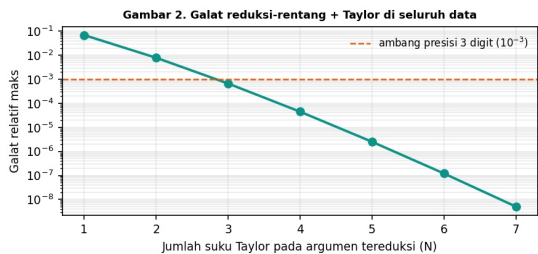
Perkalian dengan 2^k hanyalah penggeseran eksponen yang murah, sementara deret untuk e^r menyatu sangat cepat karena argumennya kecil. Untuk menebak kapan kapasitas habis, masalahnya dijadikan pencarian akar $f(t) = a \cdot e^{bt} - 25000 = 0$. Saya memilih metode bagi dua: ia tidak butuh turunan, dijamin menyatu selama akarnya terkurung dalam selang, dan persoalan ini memang punya satu pergantian tanda yang jelas. Karena modelnya eksponensial murni, akarnya juga memiliki bentuk tertutup $t = \ln(25000/a)/b$ yang saya pakai sebagai pembanding. Pada bagian terakhir, laju perubahan dihitung dengan selisih terpusat langsung pada langkah dwimingguan supaya fluktuasi antarperiode tidak ikut hilang, dan total produksi dijepit oleh jumlah Riemann kiri dan kanan sebelum ditaksir dengan aturan trapezoidal dan Simpson.

Hasil dan Pembahasan

Uji kelinearan memberi R^2 sebesar 0,988 untuk garis $\ln(y)$ terhadap t , cukup tinggi untuk menyimpulkan bahwa pertumbuhannya bersifat eksponensial (Gambar 1, panel kanan). Pencocokan penuh menghasilkan $y(t) = 1991,285 \cdot e^{0,015055t}$ dengan $R^2 = 0,996$ dan RMSE 287,5 unit, yang berarti produksi bertambah sekitar 1,52% setiap periode. Sebagai pembanding, polinomial kuadrat dan kubik memberi kecocokan yang mirip tetapi membutuhkan lebih banyak koefisien, sehingga bentuk eksponensial dua parameter dipilih karena lebih ringkas dan sekaligus membuat tahap aproksimasi berikutnya bermakna.



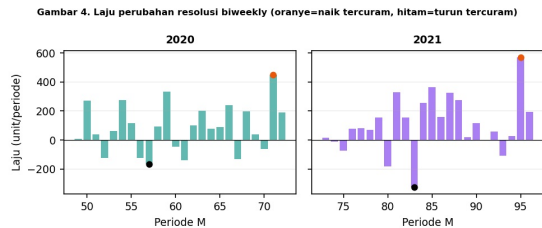
Reduksi rentang membuat argumen yang perlu dideretkan tidak pernah melampaui 0,347 dalam nilai mutlak, jauh lebih kecil daripada 2,17 jika diuraikan langsung dari nol. Akibatnya konvergensi dramatis: cukup tiga suku untuk menekan galat relatif maksimum di seluruh rentang data ke bawah 10^{-3} , dan lima suku sudah mencapai sekitar 10^{-6} (Gambar 2). Dengan kata lain, model dapat dihitung memakai sejumlah kecil operasi tambah dan kali ditambah satu penggeseran eksponen, tanpa memanggil fungsi transenden apa pun.



Untuk pertanyaan kapasitas, metode bagi dua menyatu ke $t^* = 168,06$ periode, dan hasilnya sama dengan akar analitik sampai sepuluh angka di belakang koma sehingga implementasinya terbukti benar. Periode itu memetakan ke sekitar Desember 2024. Dengan masa pembangunan 26 periode, pemicu untuk mulai membangun jatuh di sekitar M142, yaitu kira-kira November 2023 (Gambar 3). Praktisnya, EGIER sudah harus memulai pembangunan tepat di penghujung rentang data agar gudang baru siap sebelum produksi melewati ambangnya di akhir 2024.

Menghitung turunan langsung pada resolusi dwimingguan memperlihatkan ayunan yang cukup tajam di dalam tiap tahun. Sepanjang 2020, kenaikan paling curam terjadi di periode M71 dengan tambahan 450,5 unit, sedangkan penurunan terdalam ada di M57 sebesar 166,0 unit. Pada 2021 polanya menguat: lonjakan tertinggi di M95 mencapai 571,0 unit dan penurunan terdalam di M83 sebesar 326,0 unit. Letak puncak yang bergeser ke periode lebih akhir dan nilainya yang membesar sejalan dengan tren eksponensial yang memang makin menanjak (Gambar 4).

Tahun	Naik tercuram	Turun tercuram
2020	M71 (+450,5/periode)	M57 (−166,0/periode)
2021	M95 (+571,0/periode)	M83 (−326,0/periode)



Untuk total enam tahun, penjumlahan langsung memberi 1.030.745 unit. Karena datanya menanjak, jumlah Riemann kiri pasti meremehkan luas (1.013.056; −1,72%) dan Riemann kanan melebihkannya (1.028.882; −0,18%), sehingga nilai sebenarnya terjepit di antara keduanya. Aturan trapezoidal, yang merupakan rata-rata kedua jumlah itu, menaksir 1.020.969 (−0,95%), sementara Simpson memberi 1.018.830 (−1,16%). Selisih trapezoidal terhadap penjumlahan langsung tidak lain adalah separuh nilai kedua titik ujung, sebuah koreksi tepi yang menunjukkan kedua cara konsisten satu sama lain, bukan saling bertentangan. Simpson sedikit lebih jauh karena asumsi parabolanya menambahkan kelengkungan yang tidak benar-benar ada pada data cacah yang berfluktuasi; untuk kasus ini taksiran trapezoidal yang paling mendekati.

Metode	Total	Selisih thd penjumlahan
Penjumlahan langsung	1.030.745	—
Riemann kiri	1.013.056	−1,716%
Riemann kanan	1.028.882	−0,181%
Trapezoidal	1.020.969	−0,948%
Simpson 1/3	1.018.830	−1,156%

Simpulan

Pertumbuhan produksi tas EGIER terwakili baik oleh model eksponensial dua parameter, dan model itu dapat dihitung mesin dengan sangat efisien lewat reduksi rentang yang hanya menuntut tiga suku Taylor untuk presisi tiga angka. Berdasarkan pencarian akar, kapasitas 25.000 unit akan tercapai sekitar Desember 2024, sehingga pembangunan gudang baru perlu dimulai sekitar November 2023. Laju produksi memuncak pada paruh kedua 2021, dan taksiran total enam tahun lewat aturan trapezoidal berada dalam selisih 0,95% terhadap penjumlahan langsung. Manajemen disarankan tidak menunda persiapan gudang baru.

Daftar Pustaka

Atkinson, K.E. (1989). *An Introduction to Numerical Analysis*, edisi ke-2. John Wiley & Sons.
 Heath, M.T. (2018). *Scientific Computing: An Introductory Survey*, edisi revisi ke-2. SIAM.
 Muller, J.-M. (2016). *Elementary Functions: Algorithms and Implementation*, edisi ke-3. Birkhäuser.
 Virtanen, P. dkk. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.